

Pandas_2

August 28, 2025

```
[2]: import pandas as pd
import numpy as np
```

```
[3]: dict = {'chave':['k0', 'k1', 'k2', 'k3', 'k4'],
            'Nome':['Armando', 'Claudio', 'Alfredo', 'Gabriel', 'Fabricio'],
            'Idade': [36, 25, 19, 18, 47],
            'Cidade': ['Guarulhos', 'São Paulo', 'Santos', 'Guarulhos', 'São Paulo'],
            'Profissão': ['Advogado', 'Técnico', 'Advogado', 'Técnico', 'Advogado']}
dict2 = {'chave':['k0', 'k1', 'k2', 'k3', 'k4'],
        'Nome':['Walter', 'Pablo', 'Danilo', 'Gandalf', 'Zelia'],
        'Idade': [36, 25, 19, 18, 47],
        'Cidade': ['Guarulhos', 'São Paulo', 'Santos', 'Guarulhos', 'São Paulo'],
        'Profissão': ['Advogado', 'Técnico', 'Advogado', 'Técnico', 'Advogado']}
```

```
[4]: df1 = pd.DataFrame(dict)
df2 = pd.DataFrame(dict2)
```

```
[5]: print(df1, '\n \n ', df2)
```

	chave	Nome	Idade	Cidade	Profissão
0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado
1	k1	Claudio	25	São Paulo	Técnico
2	k2	Alfredo	19	Santos	Advogado
3	k3	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico
4	k4	Fabricio	47	São Paulo	Advogado

	chave	Nome	Idade	Cidade	Profissão
0	k0	Walter	36	Guarulhos	Advogado
1	k1	Pablo	25	São Paulo	Técnico
2	k2	Danilo	19	Santos	Advogado
3	k3	Gandalf	18	Guarulhos	Técnico
4	k4	Zelia	47	São Paulo	Advogado

```
[6]: resultado = pd.merge(df1, df2, on='chave')
```

```
[7]: resultado
```

```
[7]:
```

	chave	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado	Walter	36	
1	k1	Claudio	25	São Paulo	Técnico	Pablo	25	
2	k2	Alfredo	19	Santos	Advogado	Danilo	19	
3	k3	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18	
4	k4	Fabricio	47	São Paulo	Advogado	Zelia	47	

		Cidade_y	Profissão_y
0		Guarulhos	Advogado
1		São Paulo	Técnico
2		Santos	Advogado
3		Guarulhos	Técnico
4		São Paulo	Advogado

```
[ ]: print(df1, '\n \n ', df2)
```

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```

```
[8]: dict = {'chave':['k0', 'k1', 'k2', 'k3', 'k4'],
             'chave1':['k0', 'k1', 'k2', 'k0', 'k1'],
             'Nome':['Armando', 'Claudio', 'Alfredo', 'Gabriel', 'Fabricio'],
             'Idade': [36, 25, 19, 18, 47],
             'Cidade': ['Guarulhos', 'São Paulo', 'Santos', 'Guarulhos', 'São Paulo'],
             'Profissão': ['Advogado', 'Técnico', 'Advogado', 'Técnico', 'Advogado']}

dict2 = {'chave':['k0', 'k1', 'k2', 'k3', 'k4'],
         'chave1':['k0', 'k0', 'k0', 'k0', 'k1'],
         'Nome':['Walter', 'Pablo', 'Danilo', 'Gandalf', 'Zelia'],
         'Idade': [36, 25, 19, 18, 47],
         'Cidade': ['Guarulhos', 'São Paulo', 'Santos', 'Guarulhos', 'São Paulo'],
         'Profissão': ['Advogado', 'Técnico', 'Advogado', 'Técnico', 'Advogado']}
```

```
[9]: df1 = pd.DataFrame(dict)
      df2 = pd.DataFrame(dict2)
```

```
[10]: print(df1, '\n \n ', df2)
```

	chave	chave1	Nome	Idade	Cidade	Profissão
0	k0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado
1	k1	k1	Claudio	25	São Paulo	Técnico
2	k2	k2	Alfredo	19	Santos	Advogado
3	k3	k0	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico
4	k4	k1	Fabricio	47	São Paulo	Advogado

	chave	chave1	Nome	Idade	Cidade	Profissão
0	k0	k0	Walter	36	Guarulhos	Advogado
1	k1	k0	Pablo	25	São Paulo	Técnico
2	k2	k0	Danilo	19	Santos	Advogado
3	k3	k0	Gandalf	18	Guarulhos	Técnico
4	k4	k1	Zelia	47	São Paulo	Advogado

```
[11]: resultado = pd.merge(df1, df2, on=['chave', 'chave1'])
```

```
[12]: resultado
```

```
[12]:
```

	chave	chave1	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado	Walter	36	
1	k3	k0	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18	
2	k4	k1	Fabricio	47	São Paulo	Advogado	Zelia	47	

	Cidade_y	Profissão_y
0	Guarulhos	Advogado
1	Guarulhos	Técnico
2	São Paulo	Advogado

```
[19]: resultado = pd.merge(df1, df2, how='inner', on=['chave', 'chave1'])
```

```
[20]: resultado
```

```
[20]:
```

	chave	chave1	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado	Walter	36	
1	k3	k0	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18	
2	k4	k1	Fabricio	47	São Paulo	Advogado	Zelia	47	

	Cidade_y	Profissão_y
0	Guarulhos	Advogado
1	Guarulhos	Técnico
2	São Paulo	Advogado

```
[13]: resultado = pd.merge(df1, df2, how='left', on=['chave', 'chave1'])
```

```
[14]: resultado
```

```
[14]:
```

	chave	chave1	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	k0	Armando	36	Guarulhos	Advogado	Walter	36.0	
1	k1	k1	Claudio	25	São Paulo	Técnico	NaN	NaN	
2	k2	k2	Alfredo	19	Santos	Advogado	NaN	NaN	
3	k3	k0	Gabriel	18	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18.0	
4	k4	k1	Fabricio	47	São Paulo	Advogado	Zelia	47.0	

	Cidade_y	Profissão_y
0	Guarulhos	Advogado

1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	Guarulhos	Técnico
4	São Paulo	Advogado

```
[15]: resultado = pd.merge(df1, df2, how='right', on=['chave', 'chave1'])
```

```
[16]: resultado
```

```
[16]:
```

	chave	chave1	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	k0	Armando	36.0	Guarulhos	Advogado	Walter	36	
1	k1	k0	NaN	NaN	NaN	NaN	Pablo	25	
2	k2	k0	NaN	NaN	NaN	NaN	Danilo	19	
3	k3	k0	Gabriel	18.0	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18	
4	k4	k1	Fabricio	47.0	São Paulo	Advogado	Zelia	47	

	Cidade_y	Profissão_y
0	Guarulhos	Advogado
1	São Paulo	Técnico
2	Santos	Advogado
3	Guarulhos	Técnico
4	São Paulo	Advogado

```
[17]: resultado = pd.merge(df1, df2, how='outer', on=['chave', 'chave1'])
```

```
[18]: resultado
```

```
[18]:
```

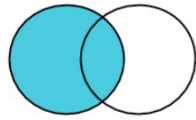
	chave	chave1	Nome_x	Idade_x	Cidade_x	Profissão_x	Nome_y	Idade_y	\
0	k0	k0	Armando	36.0	Guarulhos	Advogado	Walter	36.0	
1	k1	k1	Claudio	25.0	São Paulo	Técnico	NaN	NaN	
2	k2	k2	Alfredo	19.0	Santos	Advogado	NaN	NaN	
3	k3	k0	Gabriel	18.0	Guarulhos	Técnico	Gandalf	18.0	
4	k4	k1	Fabricio	47.0	São Paulo	Advogado	Zelia	47.0	
5	k1	k0	NaN	NaN	NaN	NaN	Pablo	25.0	
6	k2	k0	NaN	NaN	NaN	NaN	Danilo	19.0	

	Cidade_y	Profissão_y
0	Guarulhos	Advogado
1	NaN	NaN
2	NaN	NaN
3	Guarulhos	Técnico
4	São Paulo	Advogado
5	São Paulo	Técnico
6	Santos	Advogado

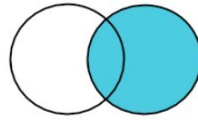
```
[1]: from IPython.display import Image
Image('maxresdefault.jpg')
```

```
[1]:
```

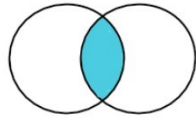
SQL Joins



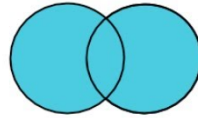
Left Join



Right Join



Inner Join



**Full Outer
Join**

$$f_b \approx 2 \cdot \Delta f \cdot f_0 \cdot \tau$$

[]: